

Người ra đề:

Người duyệt đề:

 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM VNUHCM BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	ĐỀ MẪU-GK	HK/Năm học: 221/2022-2023	
		Ngày thi:	
	Môn thi	GIẢI TÍCH 1	Mã đề thi: 2435
	Mã môn học	MT1003	
	Thời gian thi	50 phút	
- Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Sinh viên không được rời khỏi phòng thi trước giờ kết thúc bài thi. - Sinh viên cần điền thông tin của mình ở phần trống dưới đây.			
Họ và tên sinh viên: Mã sinh viên: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2:			

GHI CHÚ:

- Đề thi có 20 câu hỏi. Sinh viên tô đậm vào phương án trả lời trên phiếu trắc nghiệm đi kèm đề thi.
- Trả lời sai cho câu hỏi nào thì sinh viên bị điểm trừ: -0.1 cho câu đó. Không trả lời thì câu hỏi đó không có điểm. Trả lời đúng thì sinh viên được +0.5.
- Các phương án với số lẻ thập phân trong đề thi thường đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.

1 (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \cosh(x^2 - 8)$. Miền xác định của hàm số f là

- A. $(-\infty, 5)$ C. $(-\infty, 8)$ E. $(-5, \sqrt{5})$
 B. $(-\infty, +\infty)$ D. $(-\sqrt{8}, \sqrt{8})$

2 (L.O.1) Một sợi dây thẳng có độ dài 4 mét được cắt ra một đoạn nhỏ có độ dài x mét (với $x \in (0, 4)$), và dùng đoạn nhỏ này để gấp thành một hình vuông. Phần còn lại của sợi dây dùng để tạo ra một hình tròn. Gọi $S(x)$ là tổng diện tích của hình vuông và hình tròn vừa tạo ra. Tính giá trị của hàm số S tại $x = 0.25$.

- A. 1.2483 B. 1.4445 C. 1.3365 D. 1.3572 E. 1.123

3 (L.O.1) Giá trị nào sau đây nằm trong miền giá trị của hàm số $f(x) = 3.5 + 4.75(\sinh(x - 3.75))^2$?

- A. 3.25 B. 3.3 C. 3.5 D. -0.25 E. -1.25

4 (L.O.1) Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 2 & \text{khi } x < -4, \\ 2^{-x} - 1 & \text{khi } x \geq -4. \end{cases}$$

Tính giá trị $f^{-1}(-123)$.

- A. -5 B. -3 C. -1860865 D. 1.0 E. 4

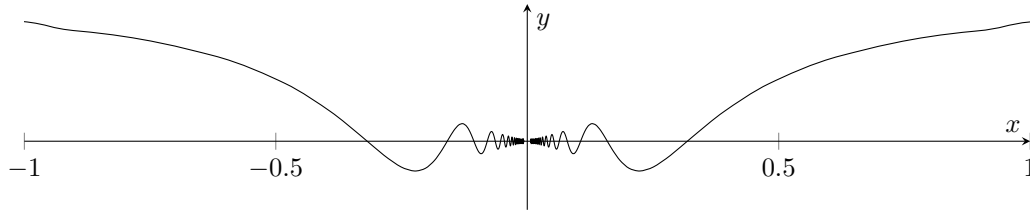
5 (L.O.1) Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3 & x < 5, \\ 5x - 1 & 5 \leq x < 8, \\ 10x^2 + 2 & 8 \leq x < 10. \end{cases}$$

Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$.

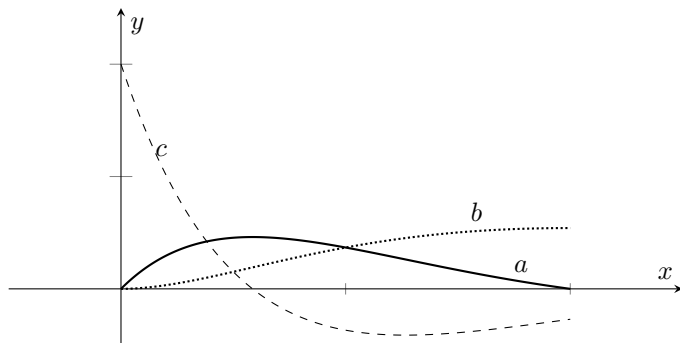
- A. 812 C. Không tồn tại E. 44
B. -79 D. -78

6 (L.O.1) Cho $f(x)$ là hàm số với đồ thị như hình.



Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau.

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ D. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
B. f là vô cùng lớn khi $x \rightarrow 0$
C. Hàm số f giảm trên $(-1, 1)$ E. Hàm số f tăng trên $(-1, 1)$
- 7 (L.O.1) Xác định các số thực a và b sao cho $(x-6) \sin((x-3)^4) \sim a(x-3)^b$ khi $x \rightarrow 3$.
A. $a = -4, b = 3$ C. $a = -5, b = 5$ E. $a = -2, b = 4$
B. $a = -3, b = 4$ D. $a = -4, b = 6$
- 8 (L.O.1) Trong các vô cùng bé sau, đâu là vô cùng bé có bậc cao nhất khi $x \rightarrow 0$?
A. x^{11} C. $x^{12} - x^{19}$ E. x^{15}
B. x^{12} D. $x^{18} + x^{13}$
- 9 (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = 2 \cosh(3x-6) - 3 \sinh(2x-6)$. Tính giá trị của $f''(0.4)$.
A. 2179.2682 B. 2186.2682 C. 2182.2682 D. 2180.2682 E. 2181.2682
- 10 (L.O.1) Khi kết thúc năm người ta thống kê lại số lượt khách hàng đã ghé thăm một cửa hàng nội thất cao cấp tính từ ngày đầu tiên của năm. Gọi $S(t)$ là tổng số lượt khách hàng tính đến ngày thứ t của năm. Biết rằng $S'(178) = 12$. Dựa vào ý nghĩa của đạo hàm, hãy ước lượng số lượt khách hàng đã ghé thăm cửa hàng trong ngày thứ 179.
A. 2136 B. 12 C. 190 D. 166 E. 659
- 11 (L.O.1) Hình bên dưới mô tả đồ thị của một hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $f'(x)$, và đồ thị của hàm số $f''(x)$. Sắp xếp tên các đồ thị theo đúng trình tự: $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$.



- A. b, a, c B. c, b, a C. c, a, b D. a, b, c E. b, c, a

12 (L.O.1) Cho $f(x)$ là một hàm số có đạo hàm ở mọi nơi và thỏa mãn các điều kiện: $f(1) = 11$ và $(f(x))^2 - 7x^2 f(x) = 16x^2 + 28x^3$, với mọi x . Tính giá trị của $f'(1)$.

- A. 4 B. 18 C. 7 D. 12 E. 10

13 (L.O.1) Cho hàm số $f(x)$. Biết rằng $f(5) = 2.5$, và $f'(5) = 10.5$. Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, tính gần đúng giá trị của $f(5.1)$.

- A. 1.45 B. 1.05 C. 3.45 D. 3.55 E. 3.65

14 (L.O.1) Giả sử bán kính của một hình tròn đang tăng đều với tốc độ 1.7 (mm/giây). Tính tốc độ biến thiên của diện tích hình tròn tại thời điểm mà diện tích của hình tròn bằng 400 (mm²).

- A. 38.3649 (mm²/giây) C. 60.2634 (mm²/giây) E. 126.5269 (mm²/giây)
B. 120.5269 (mm²/giây) D. 9.0792 (mm²/giây)

15 (L.O.1) Khai triển Taylor của hàm số $2x - (\ln(x) - 7)^2$ tại $x = 1$ tới cấp hai ta được $-47 + 16(x - 1) + a(x - 1)^2 + o((x - 1)^2)$. Xác định giá trị a .

- A. -6 B. -8 C. -16 D. -19 E. -7

16 (L.O.1) Trong các hàm số sau, xác định hàm số mà đồ thị của nó nhận đường thẳng $x = 8$ làm tiệm cận đứng.

- A. $f(x) = \arcsin(x - 8)$ C. $f(x) = \frac{\sin(x - 8)}{x - 8}$ D. $f(x) = (x - 8)^2$
B. $f(x) = \sin(x - 8)$ E. $f(x) = \ln(x - 8)$

17 (L.O.1) Trong các hàm số sau, xác định hàm số mà đồ thị của nó có điểm uốn tại điểm có hoành độ $x = 4$.

- A. $f(x) = x^2(x - 4)$ C. $f(x) = \sqrt[5]{x - 4}$ E. $f(x) = (x - 4)^4$
B. $f(x) = \cos(x - 4)$ D. $f(x) = x(x - 4)$

18 (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy có một chất điểm đang chuyển động. Biết rằng tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi

$$\begin{cases} x = 3 \sin(3t), \\ y = 5 \sin(t). \end{cases}$$

Trong các thời điểm sau, đâu là thời điểm mà chất điểm đang ở phía bên trong đường tròn $x^2 + y^2 = 2.04$?

- A. $t = 3$ B. $t = 6$ C. $t = 7$ D. $t = 1$ E. $t = 5$

19 (L.O.1) Xem y như là hàm số theo biến x được xác định từ phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = -t^3 \\ y = 2t - 6t^2 \end{cases} \quad \text{với } -\infty < t < \infty.$$

Chọn phát biểu đúng.

- A. Hàm số $y(x)$ đồng biến trên $(-\infty, \infty)$ D. Hàm số $y(x)$ nghịch biến trên $(-\infty, \infty)$
 B. Hàm số $y(x)$ có duy nhất một cực tiểu
 C. Hàm số $y(x)$ có hai cực tiểu E. Hàm số $y(x)$ có duy nhất một cực đại

- 20 (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy có một chất điểm đang chuyển động. Biết rằng tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi

$$\begin{cases} x = 4 \cos(2t), \\ y = 4 \sin(2t). \end{cases}$$

Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 2\pi$, xác định khoảng cách ngắn nhất từ chất điểm đến điểm A có tọa độ $(8, 7)$.

- A. 2.0 B. 10.6301 C. 6.6301 D. 3.0711 E. 4.0623



Question	Key
1	B
2	E
3	C
4	A
5	A
6	D
7	B
8	E
9	E
10	B
11	A
12	B
13	D
14	B
15	B
16	E
17	C
18	A
19	E
20	C

